

Leitfrage: Wie bestimmt man Eigenschaften einzelner Elektronen?

Kurz ankommen

In Experimenten mit Öltröpfchen oder Elektronenstrahlen sieht man elektrische Ladung nicht direkt. Man erschließt sie aus Kräften, Bewegungen und Energien. Das macht diese Versuche zu typischen Beispielen physikalischer Modellarbeit.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Die Elementarladung ist die kleinste frei auftretende Ladungsportion
- In der Elektronenkanone wird elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt
- Beim Millikan-Versuch wird Kräftegleichgewicht genutzt
- Messwerte streuen, aber Vielfache von e werden erkennbar

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_{\text{kin}} = eU \quad \frac{1}{2}mv^2 = eU \quad F_{\text{el}} = qE$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



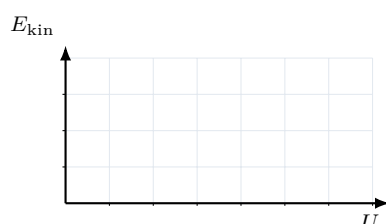
3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Elektron wird mit $U = 250 \text{ V}$ beschleunigt. Berechne die aufgenommene Energie in Elektronenvolt und in Joule. Nutze $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ, wie die kinetische Energie eines Elektrons von der Beschleunigungsspannung abhängt.



5. Alltagscheck

„Bei doppelter Spannung verdoppelt sich auch die Geschwindigkeit des Elektrons.“
Prüfe die Aussage mit der Energieformel.



6. Was bleibt hängen?

Warum arbeitet man bei der Elektronenkanone häufig mit idealisierten Feldern und vernachlässigt Stöße?

Merksatz für mein Heft:
